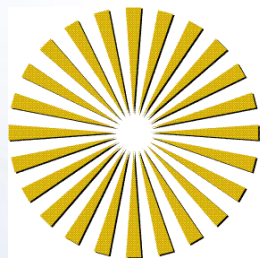


Advanced Engineered Solutions

A Global Leader in
Specialty Chemicals,
Surface Finishing Equipment,
Engineered Powders,
And Analytical Control Systems



TECHNIC

PALLASPEED Pd/Ni 900 TC
微量遊離氨鈀鎳合金電鍍工藝

2015.04

目錄

工藝簡介

鍍層特性

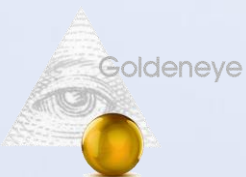
開缸及指令引數

候氏槽片 及 SEM 結晶

鍍層應力 及 鍍層硬度

附著力[折彎測試] 及 銅雜質

實際生產訊息



工藝簡介

Pallaspeed 鈀鎳900 TC是一種微量遊離氨鈀鎳合金電鍍工藝。其pH值操作範圍接近中性(為7.0~7.5)，是一款操作簡單，穩定及環保電鍍工藝。

通过调整镀液中金属浓度可将镀层中的的钯含量控制在70-90%，即使在电流密度变化大的情况下，镀层合金比例也可保持非常稳定。

Pallaspeed钯镍900 TC可以作为薄的硬金、软金以及纯钯的底镀层使用，因为其可以减少整个镀层的孔隙率。一般应用于电子连接器、半导体组件、接触器、开关和PWB扣环等产品上。

工藝簡介

優點

- 溶液不會散發出強烈氨水氣味，對工作環境及員工健康影響較小。
- 通過定量添加入補充劑,及調整添加劑和光亮劑含量，能有效控制鍍層光亮度和操作範圍。
- 通過調整鍍液中金屬濃度，將鍍層中鈀含量控制在70-90%。
- 配合預鍍金PALLASPEED Palladium VHS Strike預鍍鈀工藝，在銅、銅合金和鎳鍍層上擁有良好結合力。
- 具有優良的耐磨性和柔韌性，並具有良好柔韌性和低孔隙。
- 適合高速電鍍:如卷對卷,並可以在中低速滾掛鍍電鍍應用上使用。

鍍層特性

鍍層特性

合金：	70-90%鈮，10-30%鎳 (視乎操作條件)
密度：	10.8 克/立方釐米 (@80-20鈮鎳合金)
硬度：	鍍層420-480 Knoop (諾氏), 負荷25克
拉力強度：	170,000 – 190,000磅/平方英寸
延伸性：	11 +/- 0.5 % (靜軸測試)
內應力：	18,000-30,000磅/平方英寸 【高速鍍液】

Pallaspeed 鈮鎳802H符合MIL-P-45209B 與 ASTM B867要求。

開缸及操作參數

參數	標準開缸濃度	操作範圍
鈹金屬濃度：	22g/l	20 ~ 24g/l
900TC 開缸劑	500ml/l	450 ~ 550ml/l
900TC 鎳濃縮液	14g/l	12 ~ 16g/l
900TC 光亮劑	40ml/l	20 ~ 60ml/l
900TC 添加劑	30ml/l	20 ~ 40ml/l
溫度	60°C	55 ~ 65°C
pH值(60°C時)	7.3	7.0 ~ 7.5
电流密度 (ASD)	5 - 30 ASD	

備註：- 高速電鍍應用 【使用二氯四氨鈹鹽】

維護注意事項

鈰金屬是通過添加 **二氯四氨鈰 (含大約41%鈰金屬)**進行補充。
通過AA,ICP,重量分析結果或安培小時消耗量進行補充，
並最終通過分析結果進行確認。
在100%陰極效率下，每安培小時大約可消耗1.7g鈰金屬。

鎳金屬是通過添加**鈰鎳900TC 鎳濃縮液**進行補充。
通過滴定分析結果或安培小時消耗量進行補充，
並最終通過分析結果進行確認。
鈰鎳900TC 鎳濃縮液 含133g/l鎳金屬 (7.5ml =1克鎳) 。

鍍層合金比例的控制可以通過維持槽液中金屬的含量來完成。
使用XRF可以直接測量鍍層合金。
當槽液中金屬含量的使用率達到5% (最大) ，通常需要適當添加鈰和鎳金屬。

維護注意事項

鈰鎳900TC開缸劑含有專屬的和必要的導電鹽和緩衝鹽，以便開缸和控制**Pallaspeed 鈰鎳 900TC**工藝制程。它也可用於提高鍍液的比重和玻美度。

鈰鎳900TC添加劑 可用來控制鍍層應力在一個可接受的範圍內，並減少鍍層發生微裂的可能性。為了有效降低鍍層在高電流密度區的應力，特別針對是卷對卷或點鍍應用中，需按量加入鈰鎳 **900TC**添加劑。每千安培小時約消耗2~3Lt 鈰鎳 **900TC**添加劑。

鈰鎳 900TC光亮劑可配合鈰鎳 **900TC** 添加劑按要求添加，以增加鍍層的光亮程度。可选择性进行添加。

Cu雜質的管控 Cu雜質濃度高時，會影響鍍層的外觀和效率，建議Cu雜質範圍控制在**30ppm**以下。可通過連續的低電流電鍍(LCD Dummy), 去除Cu雜質。

維護注意事項

使用鈰鎳900TC補充劑 A和補充劑 B

每使用100g鈰金屬，需補充：

鈰鎳900TC 補充劑A - 1 Unit 單位 (500ml) 和
鈰鎳900TC 補充劑B - 1 Unit 單位 (500ml) 。

鈰鎳900TC 補充劑A， 內含基礎性絡合劑及添加劑，
補充電鍍消耗,維持各組份平衡及鍍液性能。

鈰鎳900TC 補充劑B， 內含基礎性緩沖劑及光亮劑，
補充電鍍消耗,維持各組份平衡及鍍液性能。

維護注意事項

鈀鎳900TC使用Pd鹽的質量補充：

高氨工藝中的過量游離氨對金屬雜質提供有效的絡合, 所以對金屬雜質有較高的容忍度.

由於**900TC**是中性pH鈀鎳工藝, 根據以往使用經驗, Pd鹽的金屬純度對鈀鎳槽液的效率和外觀表現亦很重要.

如下為Pd鹽純度的規格, 供參考！

Metallic purity of Palladium	99.99%	99.99%
Solubility in water	12.0g in 30ml NH ₃ (aq) and 30ml H ₂ O(l), the solution should remain yellow and clear	Solution is light yellow & clear
* Palladium content:	~ 41% by weight	43.0
** Metallic impurities	Au < 10ppm Pt < 50ppm Ag < 10ppm Ni < 0.5ppm Cu < 3ppm Fe < 4ppm Pb < 3ppm Zn < 1ppm Cd < 1ppm Rh < 10ppm	Non-detectable Non-detectable Non-detectable Non-detectable Non-detectable Non-detectable Non-detectable Non-detectable Non-detectable Non-detectable
Solubility:	Maximum insoluble solid ~0.1% by weight	Solid is completely soluble

分析及管理方法

分析項目	分析方法	調整方法
鈀濃度	原子吸收光譜儀	鈀鹽(二氯四氨鈀)
鎳濃度	原子吸收光譜儀 /滴定分析	900TC 鎳濃縮液
900TC 開缸劑	光譜分析儀	900TC 開缸劑
8900TC 補充劑 A & B	---	根据Pd盐消耗量補充
900TC 添加劑	候氏槽片	900TC 添加劑
900TC 光亮劑	候氏槽片	900TC 光亮劑
pH值	pH計	氨水 (提高pH)
金屬雜質	原子吸收光譜儀	弱電解/ 樹脂交換

候氏槽片外觀

900 TC: 3A 1Min



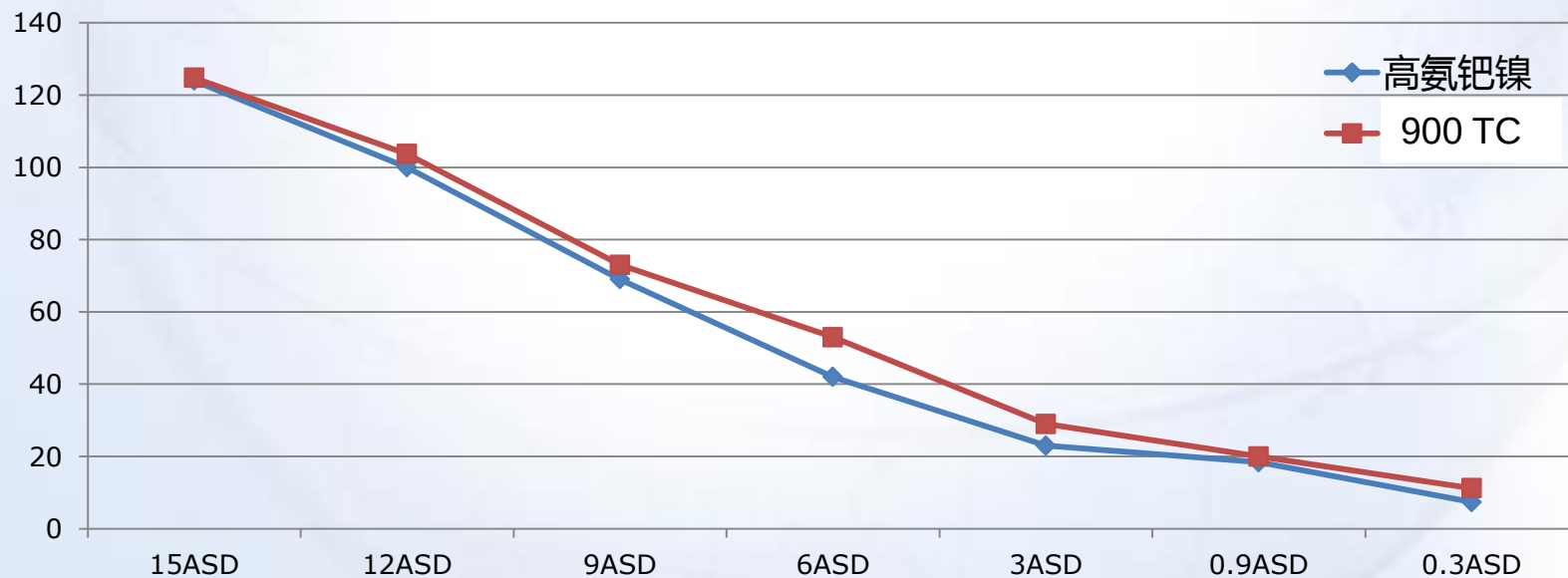
900 TC: 5A 1Min



備註：Hull Cell片外觀整體光亮。

哈氏槽片鍍層膜厚對比

測試條件 (3A1Min)	15ASD	12ASD	9ASD	6ASD	3ASD	0.9ASD	0.3ASD	高低位厚度差距 比例能 (%)
高氨鉍鎳	124	100	69	42	23	18.4	7.38	62.6%
900TC	124.8	103.7	73	53	29	20	11.2	56.3%

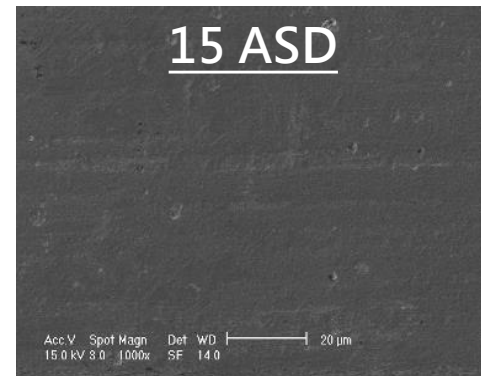
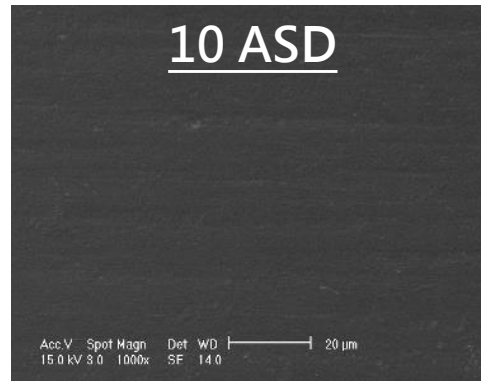
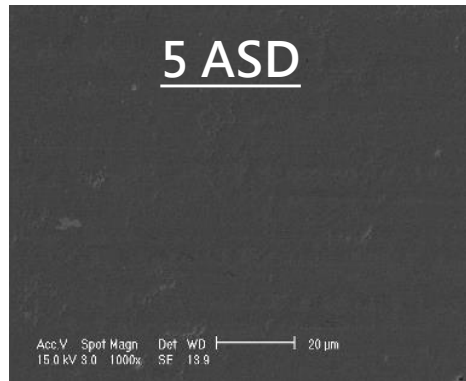


備註：整體效率接近，900TC 均鍍能力較好。

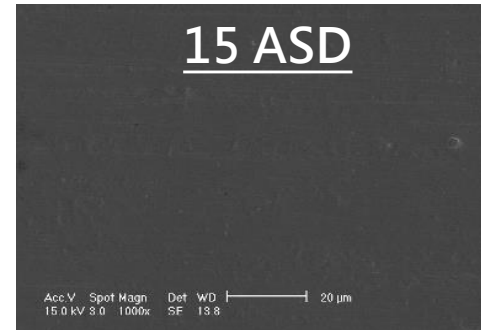
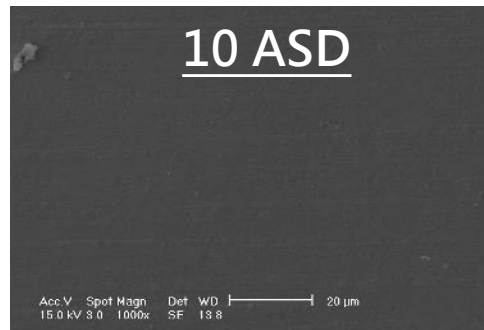
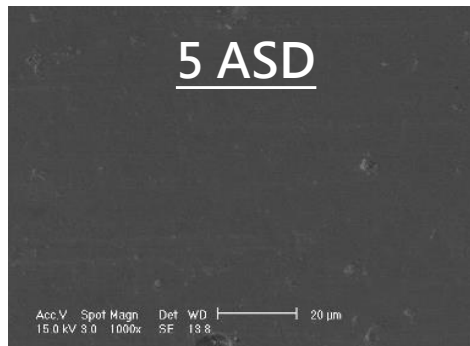
SEM表面結晶結構 (50 uin)

-不同電流密度 [1 kx]

低氮 900 TC



高氮鈮鎳

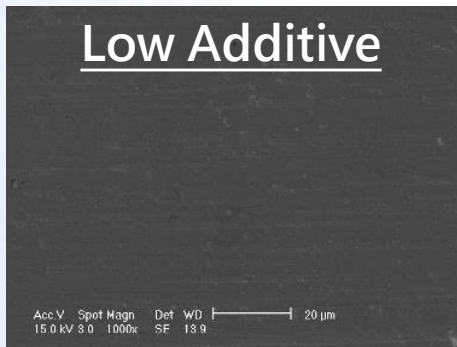


備註： - 不同電流密度下, 900 TC表面結晶結構与高氮工藝接近。

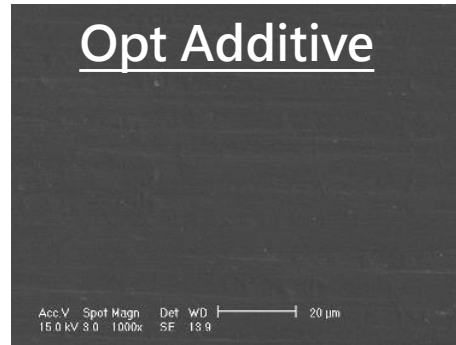
SEM表面結晶結構 (50uin) -添加劑 @ 10ASD [1 kx]

低氨 900 TC

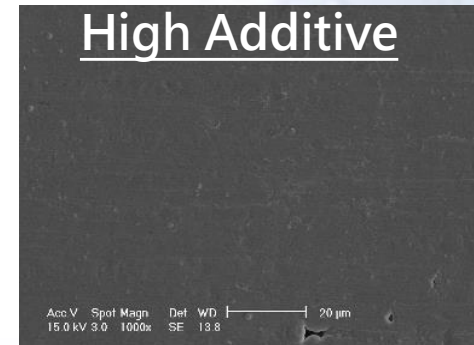
Low Additive



Opt Additive

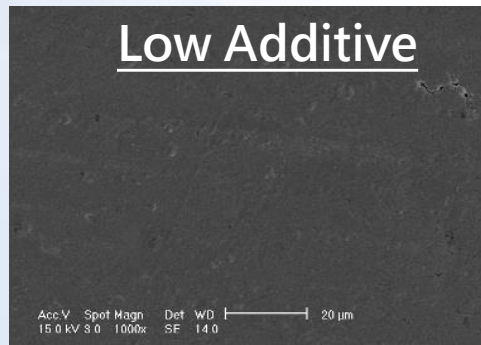


High Additive

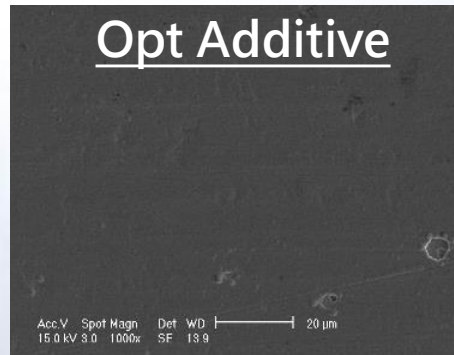


高氨鈹鎳

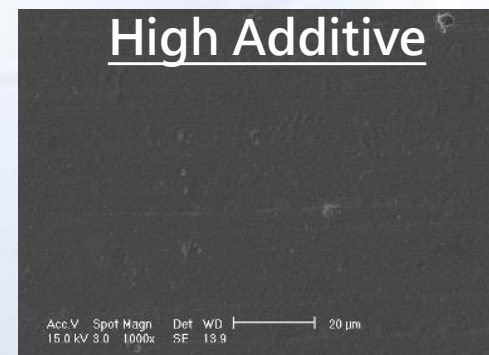
Low Additive



Opt Additive



High Additive

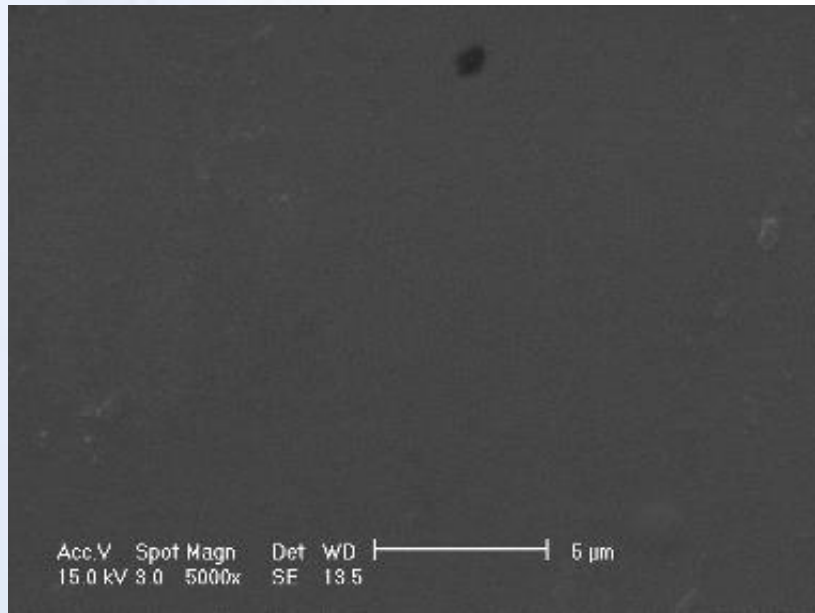


備註：- 不同添加劑濃度下, 900 TC表面結晶結構与高氨工藝接近。

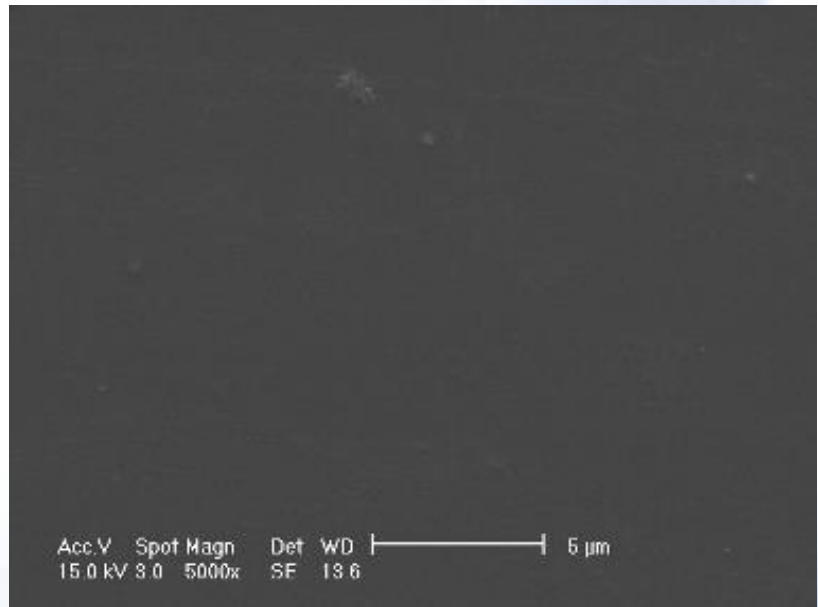
SEM表面結晶結構 - 高膜厚

5um @ 10ASD [5 kx]

低氨900 TC



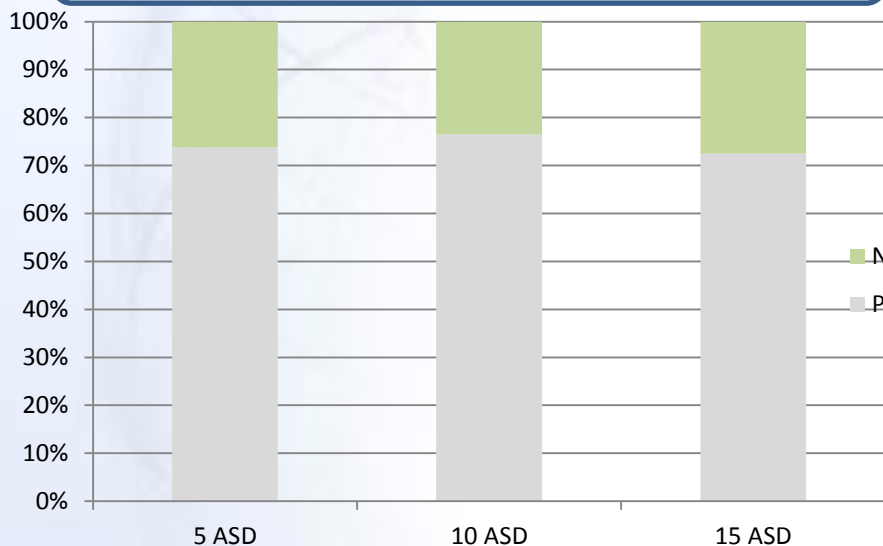
高氨鈰鎳



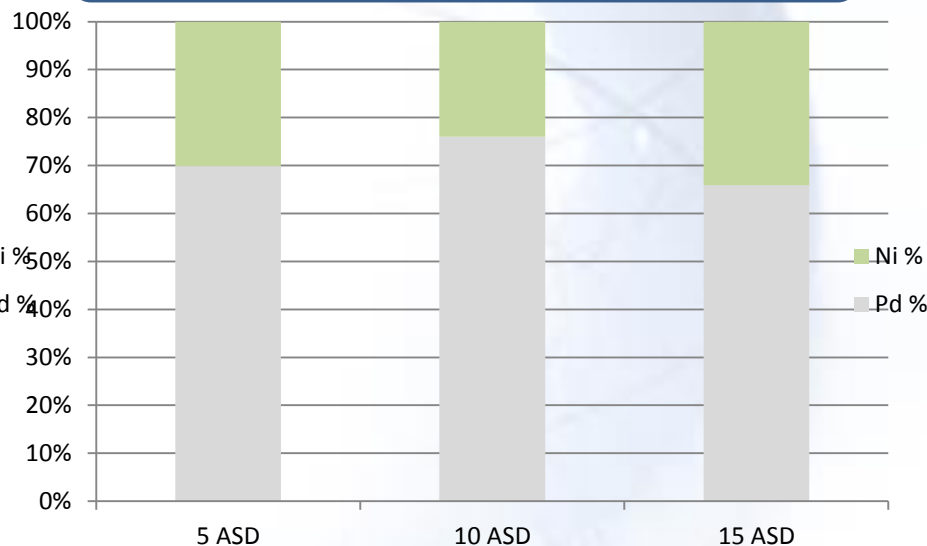
備註： - 較高膜厚情況下,900 TC表面結晶結構与高氨工藝接近。

鈀鎳合金比例 @ ASD

低氨 900 TC



高氨鈀鎳



Technic PallaSpeed Pd/Ni 900TC	ASD	Pd %	Ni %
	5	75.2	24.8
	10	78.7	21.4
	15	79.4	20.6
High Ammonia PdNi	5	69.9	30.2
	10	76.0	24.0
	15	65.9	34.1

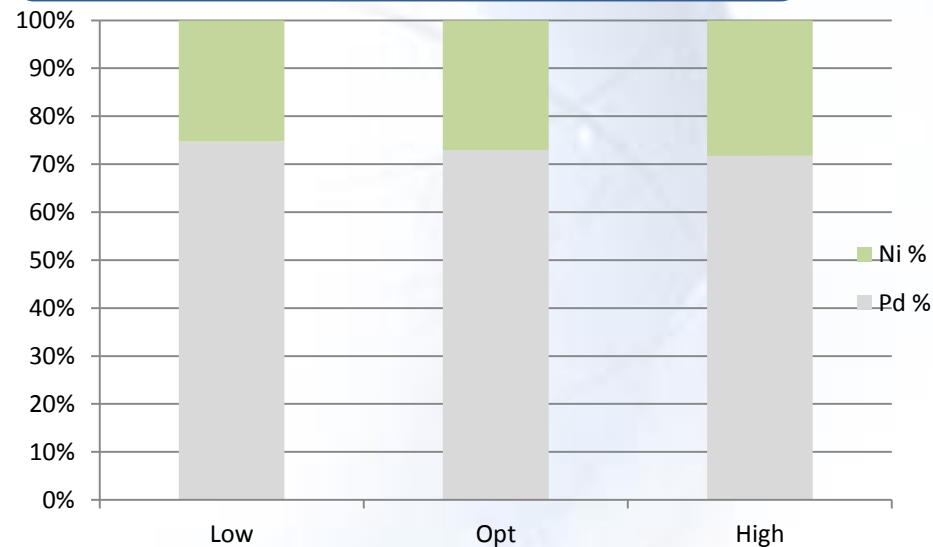
備註：不同電流密度下, 900TC 的鈀鎳比例較高氨相對穩定.

鈀鎳合金比例 @ 添加劑

低氨 900 TC



高氨鈀鎳



Technic PallaSpeed Pd/Ni 900TC	Additive [ml/l]	Pd %	Ni %
	20	75.5	24.6
	40	78.2	21.9
	60	79.4	20.6
High Ammonia PdNi	10	74.2	25.8
	20	71.1	28.9
	30	68.6	31.4

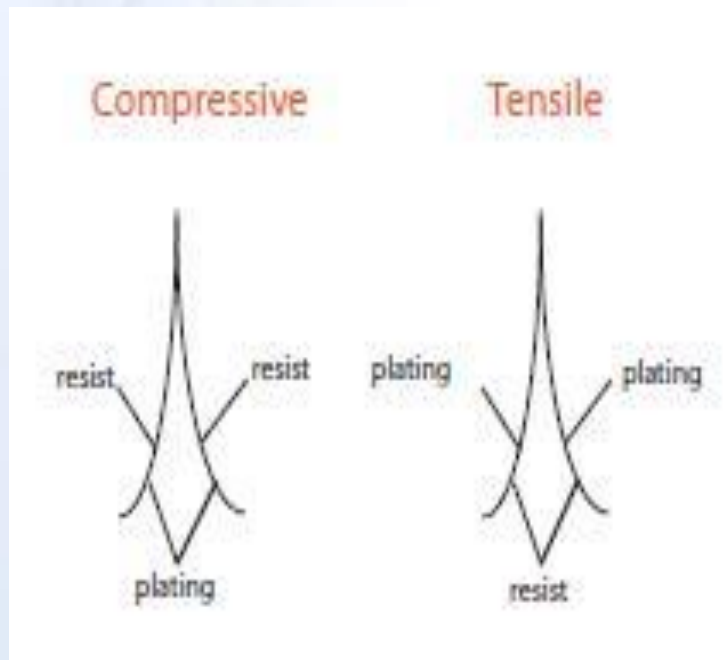
備註：不同添加劑濃度下, 900TC的鈀鎳比例較高氨相對穩定.

鍍層應力測試

計算方法

鍍層厚度，英吋 = $[(\text{毛重} - \text{淨重}) / \text{金屬比重}] \times 0.0509$

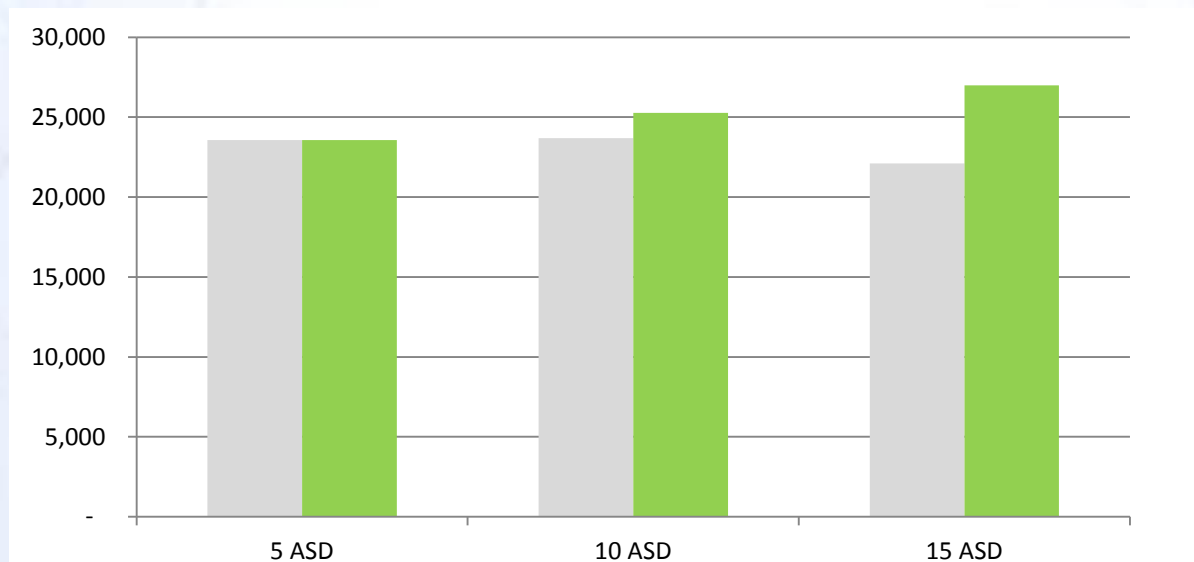
應力，pound per sq. inch = $[\text{應力試片支架總分開距離} / (3 \times \text{鍍層厚度})] \times \text{應力試片常數}$



備註：鍍層厚度按鈮鎳比例80:20計算。

鍍層應力測試

鍍層應力測試

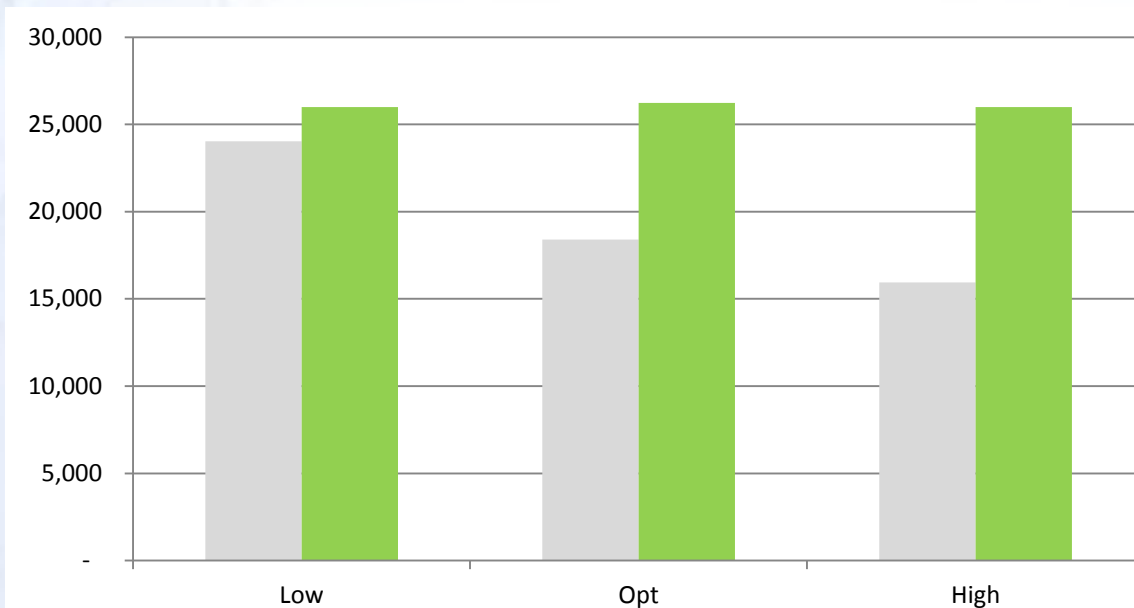


工藝	Pd [g/l]	Ni [g/l]	ASD	鍍層應力[psi]	平均 [psi]
900 TC	22	14	5	23,564	23,119
			10	23,680	
			15	22,112	
高氨	21	14.5	5	23,567	25,274
			10	25,266	
			15	26,990	

備註：不同電流密度下, 900 TC 的鍍層應力較高氨工藝的略低。

鍍層應力測試

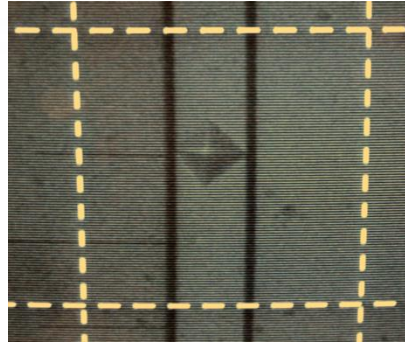
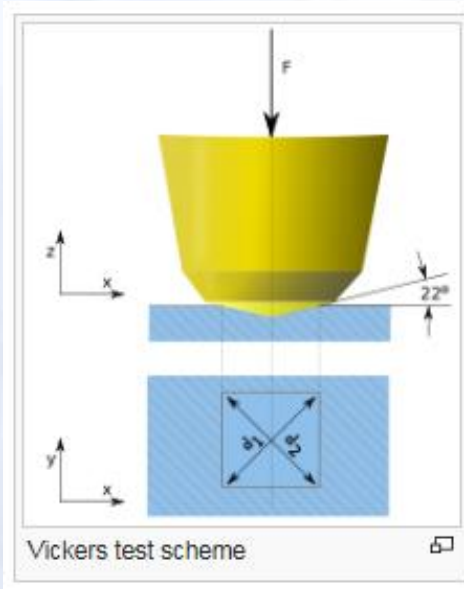
鍍層應力測試



工藝	Pd [g/l]	Ni [g/l]	添加劑 [ml/l]	鍍層應力 [psi]	平均 [psi]
900 TC	22	14	20	24,035	19,462
			40	18,402	
			60	15,950	
高氨	21	14.5	10	25,991	26,072
			20	26,234	
			30	25,991	

備註：不同添加劑濃度下, 900TC的鍍層應力較高氨工藝的低。

鍍層硬度測試



$$HV = \frac{F}{A} \approx \frac{1.8544F}{d^2}$$

where F is in kgf and d is in millimeters.

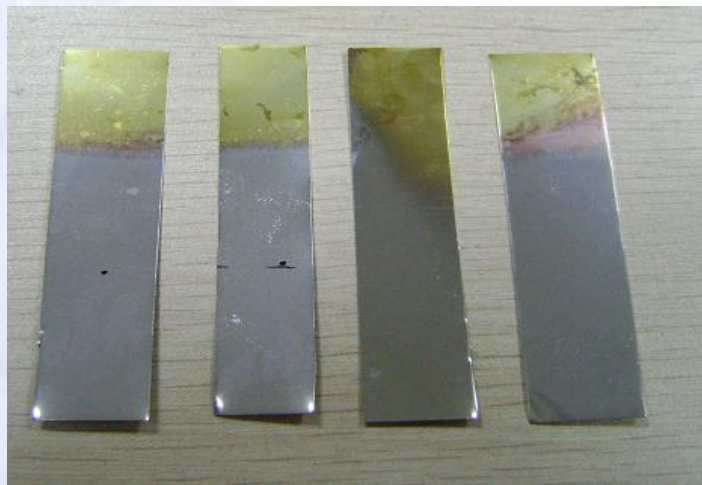


Process	Pd [g/l]	Ni [g/l]	ASD	Time [min]	Thickness [uin]	Hardness [Hv]			
						Trial 1	Trial 2	Trial 3	Average
TechnicSpeed Pd/Ni 900 TC	21	14.5	10	15	850	462.5	435.4	426.5	441.4
				20	1,050	417.4	450.2	431.1	432.9
High Ammonia PdNi	21	14.5	10	15	852	424.2	415.3	419.7	419.7
				20	1,220	427.0	433.4	426.5	429.0

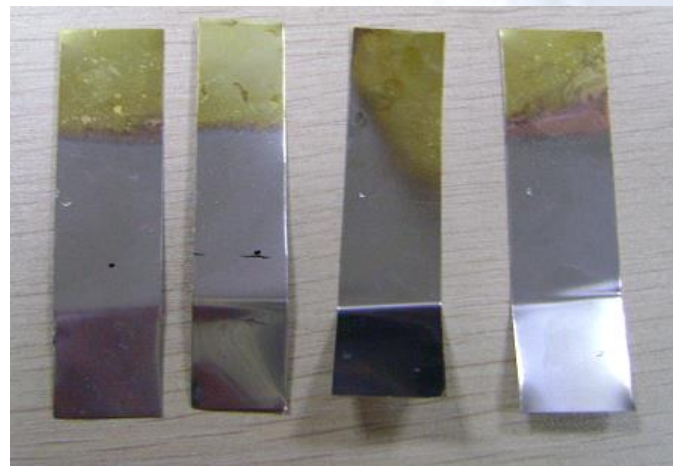
備註：900 TC的鍍層硬度與高氨工藝相約。
[ASTM B867: 300 – 650HK]

鍍層附著力-折彎測試

將鍍鈀鎳後樣品正反各折彎180⁰，驗證鍍層密著性。



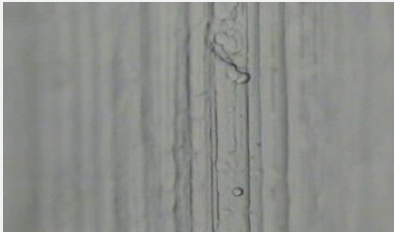
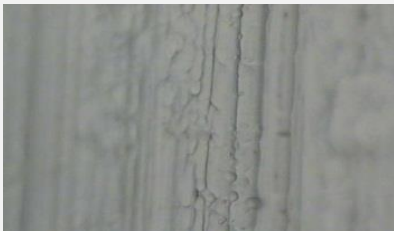
折彎前



折彎後

備註：900 TC 鍍層 (~ 2.5um) 折彎後未有發現鍍層脫落現象。

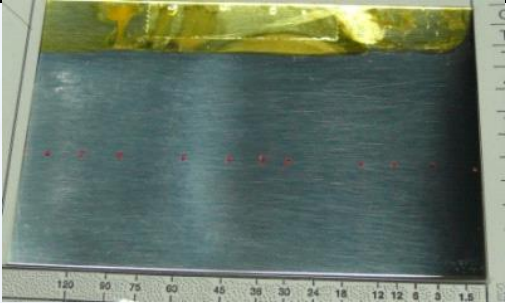
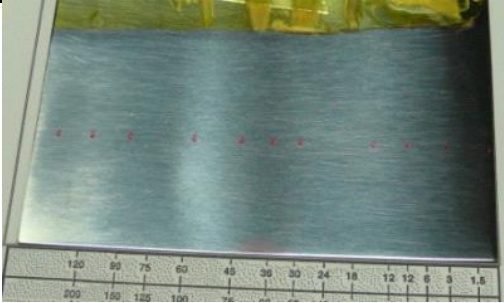
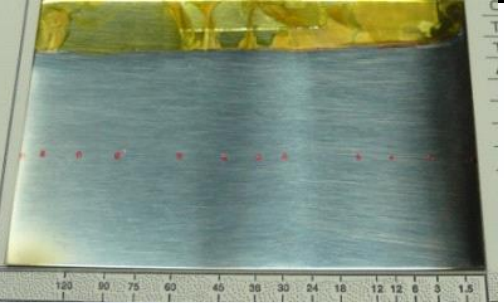
鍍層附著力-折彎測試

Process	Parameters	Pictures	Results
900 TC	10ASD 80S		No deposit peel-off
900 TC	15ASD 60S		No deposit peel-off
900 TC	20ASD 40S		No deposit peel-off

備註：900 TC 鍍層折彎後, 未有發現鍍層脫落現象。

銅雜質容忍度

● 銅雜質容忍度及鍍層合金

Cu 雜質	0ppm Cu	50ppm Cu	100ppm Cu
Hullcell片外觀			
現象	整片光亮	高電流區域 (12ASD~) 出現輕微白霧	高電流密度區域 出現輕微燒焦， 白霧區域有所增加

備註：

- 加入50ppm銅雜質後, 高電流區域 (12ASD~)出現輕微白霧。
- 通過弱電解方法,能有效阻止或減慢銅雜質升高。

銅雜質容忍度

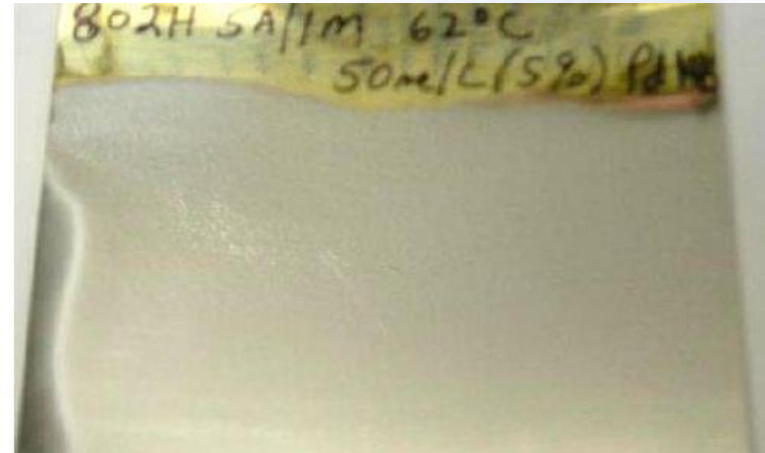
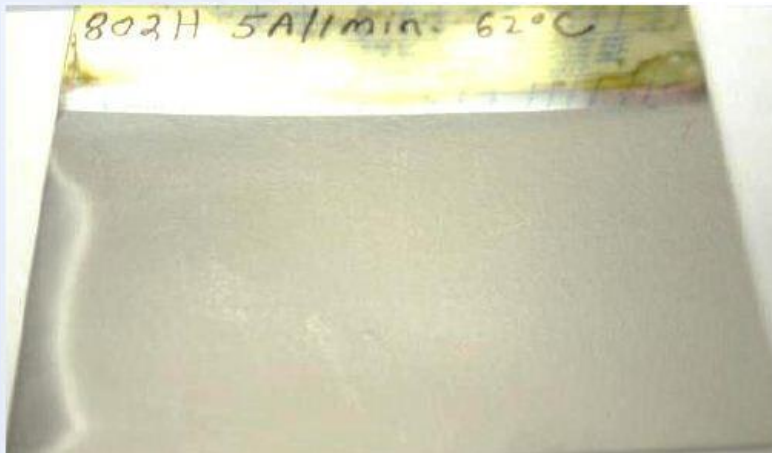
● 銅雜質容忍度及鍍層合金

Cu 杂质	0ppm Cu			50ppm Cu			100ppm Cu		
ASD	Thickness, u"	Pd%	Ni%	Thickness, u"	Pd%	Ni%	Thickness, u"	Pd%	Ni%
15	127.6	80.8	19.2	130.0	80.7	19.3	121.2	82.0	18.0
12	113.1	81.4	18.6	114.1	80.7	19.3	115.1	78.8	21.2
9	87.0	79.4	20.6	85.1	80.9	19.1	85.6	80.4	19.6
6	60.4	84.8	15.2	58.4	87.4	12.6	60.5	84.7	15.3
4.5	46.5	88.5	11.5	47.2	89.1	10.9	48.4	82.5	17.5
3.6	39.6	87.3	12.7	39.5	87.1	12.9	39.1	86.5	13.5
3	32.8	87.3	12.7	33.5	89.4	10.6	30.9	89.9	10.1
1.5	18.7	88.1	11.9	17.2	90.1	9.9	17.7	90.7	9.3
0.9	11.8	89.7	10.3	14.0	91.2	8.8	13.4	92.1	7.9
0.3	11.8	92.5	7.5	9.8	95.4	4.6	11.6	94.3	5.7

備註：加入50ppm銅雜質後, 900 TC鈀鎳合金比例正常，基本在80+/-10範圍內。

預鍍鈀的相容性

- 使用PALLASPEED Palladium VHS Strike預鍍鈀工藝,能有效加強鍍層結合力,減少鍍層脫落的風險.
- 將5% (v/v)的 PALLASPEED Palladium VHS Strike 預鍍液加入802H工作液中,再進行候氏片測試.
- 條件: 5A 1min, 62°C, pH 6.8



900 TC

+ 5% 預鍍鈀液

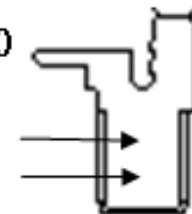
備註：加入5%預鍍鈀液的900 TC 工作液, 候氏片外觀沒明顯變化。



產線量試

同樣生產條件 (同樣機台，產速，硬件設計等)，測點：離上下各1.0
並取樣測試鍍鈑鎳層厚度[μin]，數據如下：

a
b



藥水名稱	外觀	樣品一				樣品二				樣品三				平均
		正面		反面		正面		反面		正面		反面		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
900 TC	OK	29.9	27.7	37.5	31.7	33.1	29.9	36.0	32.8	28.0	27.8	35.9	31.5	31.8
高氨	OK	29.8	26.0	34.7	30.2	29.7	27.5	33.3	28.8	29.7	26.9	33.9	29.2	30.0

備註：在同樣生產條件下, 900 TC 與高氨工藝電鍍效率無明顯差異。

產線量試 - 折彎驗証

取產線的鍍鈀鎳產品 (50uin)，以尖嘴鉗夾緊鍍鈀鎳層折彎90度後，圖片如下：



折彎前

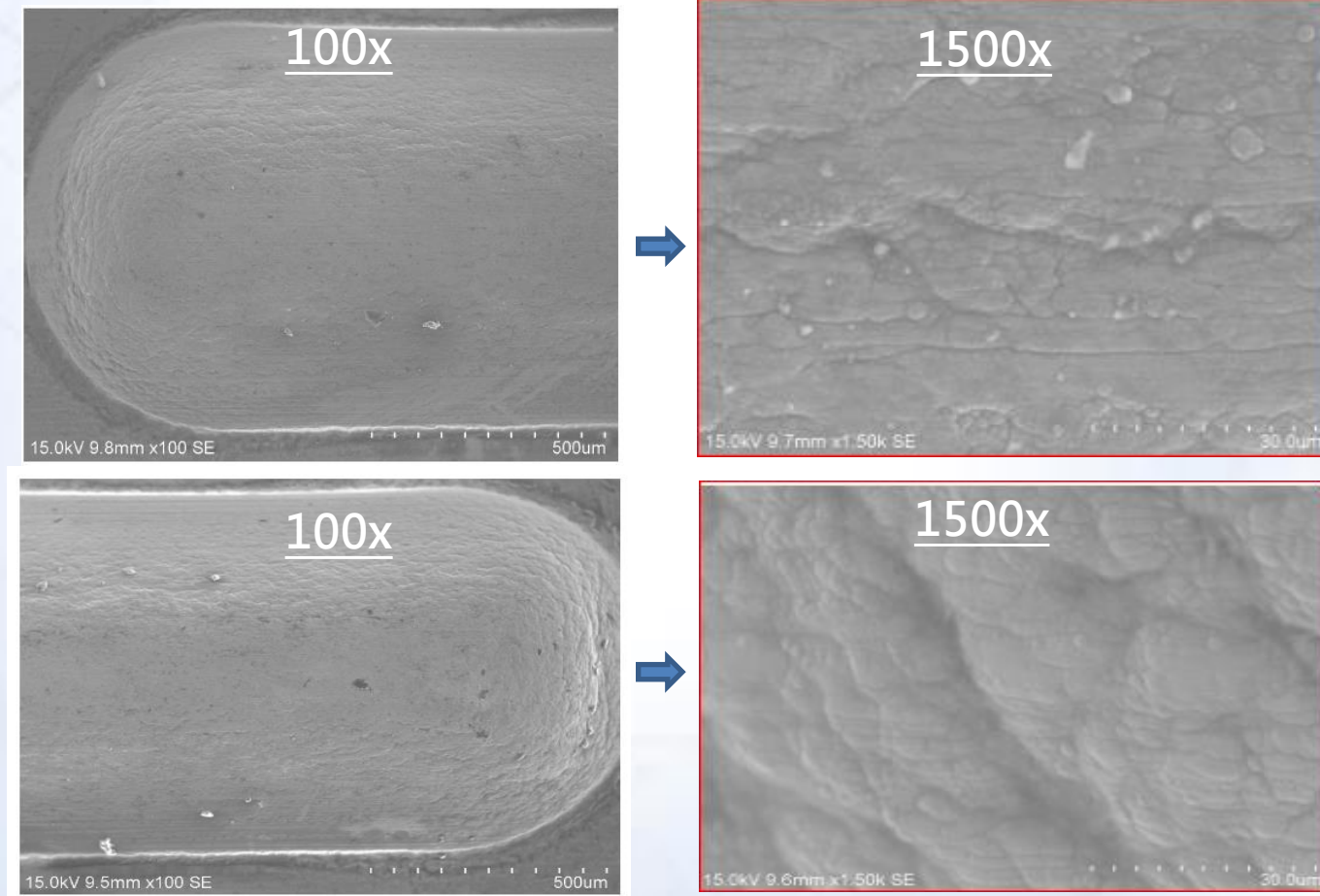


折彎後

備註：於10X顯微鏡下觀察折彎的鍍層，無起皺，拆裂等異常。

SEM表面結晶結構 - 產線量試

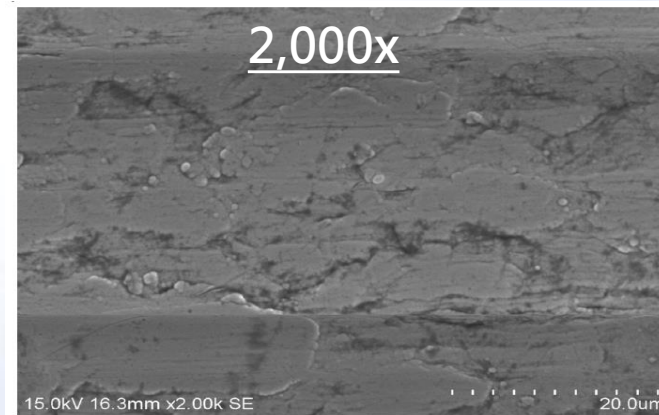
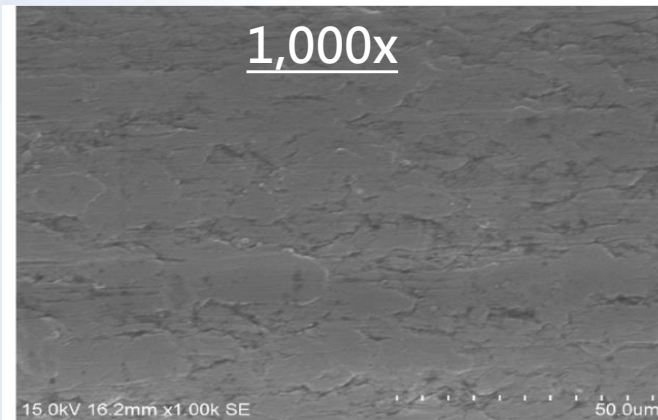
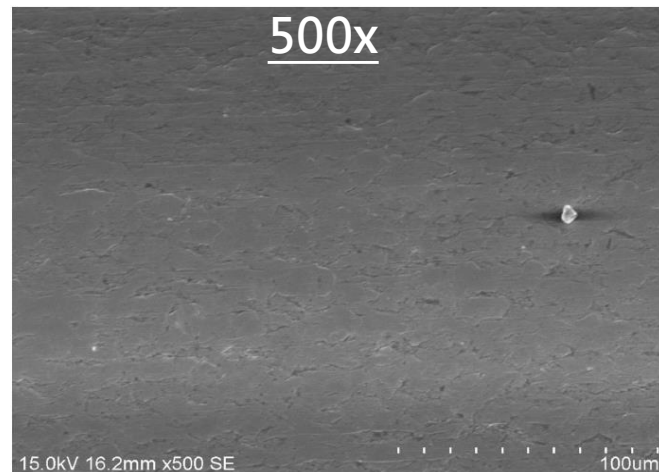
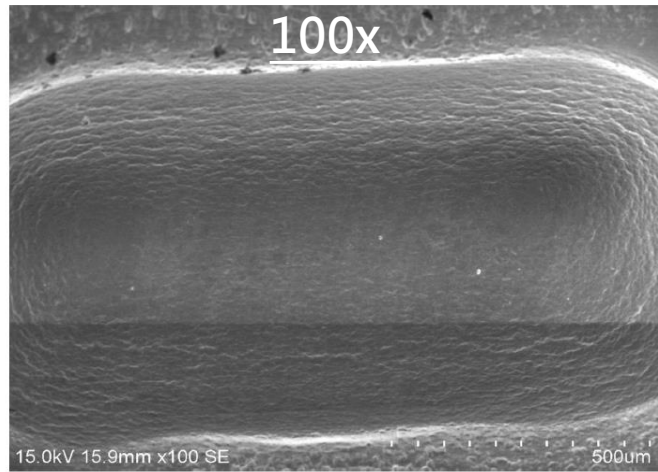
產線刷鍍(电流密度约10ASD)量試 [超過1 MTO後]



備註：經產線量試 [超過1 MTO後]，802H老化後結晶緊密正常。

SEM表面結晶結構 - 產線量試

產線点镀(电流密度约20ASD)量試 [超過1 MTO後]



備註：- 經產線量試 [超過1 MTO後]，900 TC 老化後結晶緊密正常。
- 1,000x下觀察,未有發現結晶異常及微裂紋。

產線量試 - 功能性測試

● 鍍層功能性測試

電鍍工藝	功能測試項目	結論
Ni: 50u" Pd/Ni 802H: 30u" Au: 1-3u"	48小時鹽水噴霧	Pass
	75分鐘硝酸測試	Pass

備註：900 TC 實際應用上, 能通過一般連接器通用功能性測試。

產線量試 - 生產情況

生產狀況

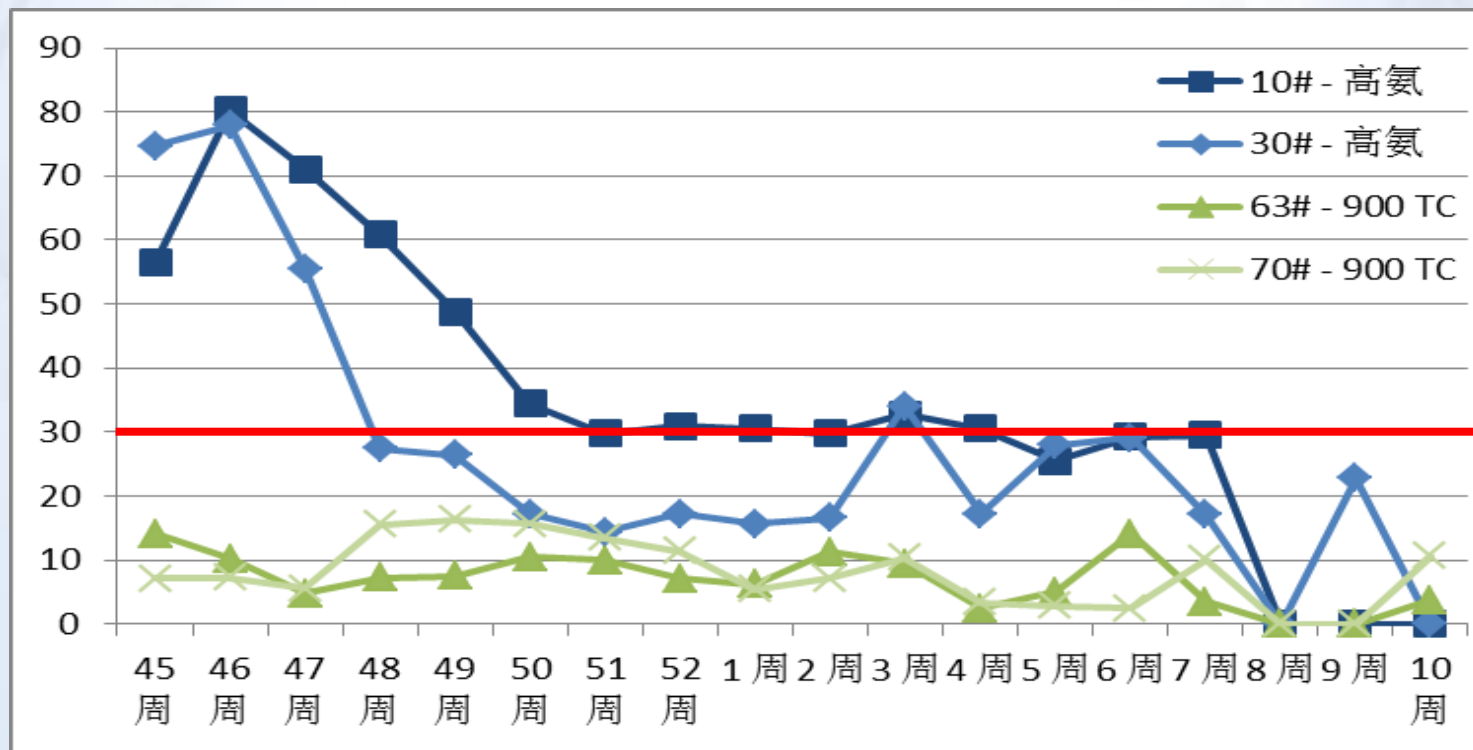
K063#	10/24~11/23'14 高氨鈳鎳			11/24~12/23'14 802H 鈳鎳		
	生產數量 K	不良數 K	不良率 %	生產數量 K	不良數 K	不良率 %
	12546	178	1.42	13269	180	1.36
	Ni膜厚不足：33k/白針：15K/焊錫不良：25K/Tail刮傷：42K/污臟：22K/金燒焦25K其他：16K			歪針：38K/鍍錫發藍：26K/Ni膜厚不足：42K/金膜厚不足：40K/污臟：15K其他：19K		
K071#	10/19~11/18'14 高氨鈳鎳			11/19~12/18'14 802H鈳鎳		
	生產數量 K	不良數 K	不良率 %	生產數量 K	不良數 K	不良率 %
	17515	196	1.12	16818	205	1.22
	鍍金偏移：38K/露鎳不足：26K/鈳鎳超規：40K/沿邊料脫皮：45K/金屬絲：25K/其他：22K			鍍金白針：52K/錫膜厚不足：38K/壓痕：25K/鍍金燒焦：35K/鍍錫發白：30K/其他25K		

*更換藥水前後不良率無明顯變化，生產中無鈳鎳脫皮產生。

產線量試 - 銅雜質

銅雜質數據比較 (已配弱电解)

收集2014.11~2015.02(共三個月) 的高氨與低氨900TC 鈹鎳藥水銅離子上升數據匯整如下：



結論：900TC鈹鎳藥水銅離子上升速度慢，生產容易管理

產線量試 – pH管控

PH管控及氨水添加量比較

工艺	pH 管控范围	目标值	每天日常氨水添加量
高氨钯鎳	7.5 - 8.5	8.0	15 - 20 升
低氨900 TC	7.0 - 7.5	7.3	5 - 10 升

日常维护添加

工艺	日常添加	每周哈氏片分析	備註
高氨钯鎳	按槽片分析補充	每周哈氏片分析结果 进行補充调整	光亮区变窄时, 需添加添加剂#1 (光亮区较窄, 需经常调整)
低氨900 TC	每100钯金属, 添加補充剂A & B 各500ml (单位)	每周哈氏片分析结果 进行補充调整	光亮区亮度不足时, 需添加添加剂 (光亮区较宽, 无需经常调整)

900 TC工艺的添加劑維護簡單，藥水穩定易操作

總結

- Pallaspeed 鈀鎳802H是一種微量遊離氨鈀鎳合金電鍍工藝, pH值操作範圍接近中性(7.0~7.5), 氨水氣味較低;
- Pallaspeed 鈀鎳802H候氏片外觀整體光亮, 整體效率與高氨工藝相當;
- 不同電流密度及添加劑濃度下, 802H的鈀鎳比例較高氨工藝的相對穩定, 硬度與高氨工藝的相約;
- 802H的鍍層應力較高氨工藝的低, 折彎後鍍層附著力良好, 未有發現鍍層脫落現象;

總結

- 加入50ppm銅雜質後,候氏片高電流區域出現輕微白霧, 鈀鎳合金比例正常; (銅雜質通過弱電解控制在30ppm以下;
- pH控制範圍在 7.0 – 7.5,建議每4小時進行檢查及利用稀釋後氨水調整, 或考慮加入自動添加系統;
- 配合PALLASPEED Palladium VHS Strike預鍍鈀工藝使用, 增強與底鍍層結合力, 代替成本較高的傳統預鍍金工藝;
- Pallasped鈀鎳802H 與PALLASPEED Palladium VHS Strike 預鍍鈀工藝完全兼容;
- 經產線量試 [超過1 MTO後], 802H鈀鎳鍍層保持結晶緊密正常, 穩定通過連接器通用功能性測試。



QUESTION

you ask, we answer